結合テスト評価書
ライントレースカー組込みソフトウェア

1. 文書の目的

本評価書は、基本設計における複数のモジュールを結合した状態での動作確認を行い、インターフェースの整合性および機能の正当性を検証することを目的とする。

2. テスト環境

使用マイコン：Raspberry Pi4

開発ツール： IDE

3. テスト項目一覧

テスト ID	結合対象モジュール	テスト内容	期待結果	実結果	判定
ITC-001	入力制御 → 計算制御	スイッチ入力に基づくモード移行・停止判定	白スイッチ押下で走行モードに移行、赤スイッチの長押しで強制停止の判定が行われること。		
ITC-002	入力制御 → 計算制御	フォトセンサによる走行判断	3 個のフォトセンサの検出結果に応じて、走行方向が正しく判断されること。		
ITC-003	計算制御 → 出力制御	走行用モーターの制御	計算結果に応じて走行用モーターが前進・後進・方向転換・停止すること。		

ITC-004	計算制御 → 出力制御	サーボモーターの制御	起動時、右左折時にサーボモーターが指定された首振り動作を行うこと。		
ITC-005	入力制御 → 計算制御 → 出力制御	障害物検知時の停止処理	距離センサが障害物を検知すると走行が停止し、障害物がなくなると走行を再開すること。		
ITC-006	計算制御 → 表示制御	LED・LCD への状態表示	システムの動作状態に応じ、LED が点滅し、LCD に文字が表示されること。		
ITC-007	計算制御 → 音制御	音楽・警告音の再生	走行開始時に音楽が再生され、ること。		
ITC-008	メイン制御 → 各制御モジュール	各モジュールの順次呼び出し	入力制御、計算制御、出力制御、表示制御、音制御の順に呼び出され、ループ処理が継続すること。		